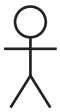
4.4 Sequence Diagram

Satu sequence diagram untuk setiap use case (UC-01 sampai UC-13).
Lifeline: Aktor, Boundary, Controller, dan Entity.

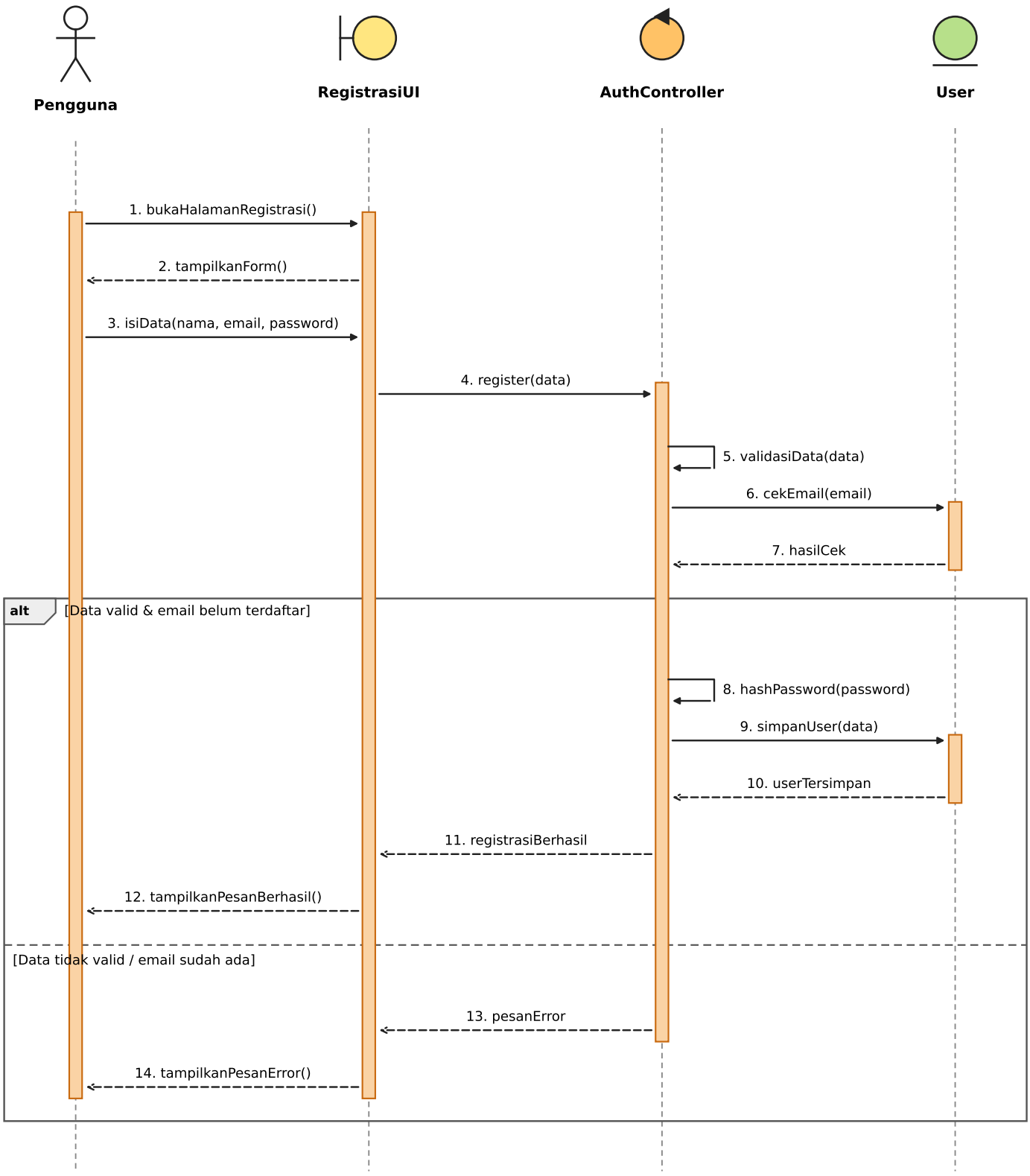
Keterangan lifeline

	**Aktor**	Pengguna atau Admin yang menjalankan use case.
	**Boundary**	Antarmuka (halaman/UI) tempat aktor berinteraksi.
	**Controller**	Pengatur alur: validasi, logika, dan memanggil entity.
	**Entity**	Data yang disimpan di database, mis. User, Hewan, Vaksin.

Keterangan simbol

	Pemanggilan fungsi / permintaan
	Pengembalian data / hasil
	Proses di dalam komponen yang sama
	Percabangan: hanya satu kondisi [..] yang dijalankan
	Proses yang berulang (mis. pengingat otomatis)
	Banner oranye = use case Pengguna, ungu = use case Admin

UC-01 | SEQUENCE DIAGRAM REGISTRASI AKUN

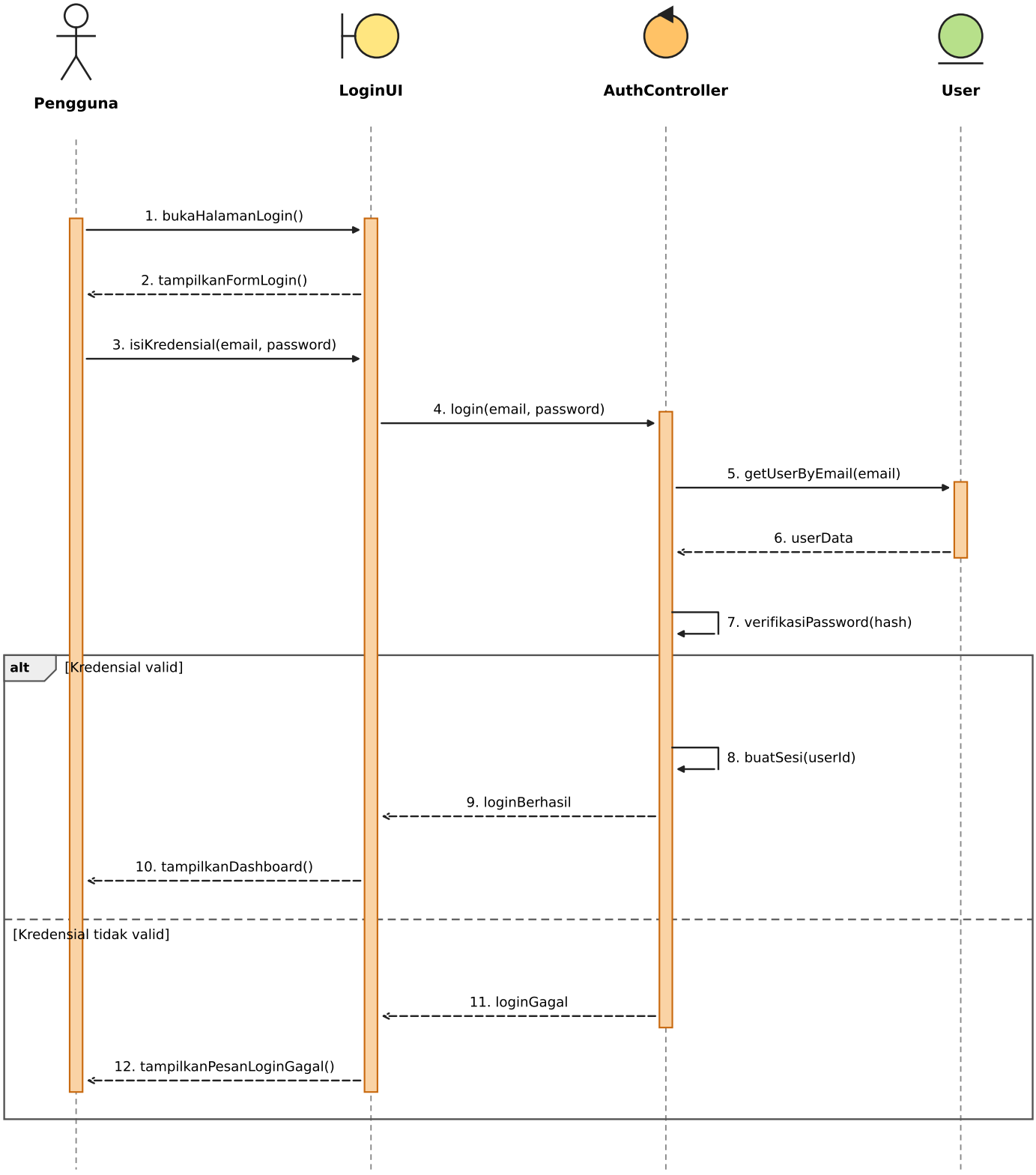


Gambar 15. Sequence Diagram UC-01 Registrasi Akun

Penjelasan

Pengguna membuka halaman registrasi, mengisi nama, email, dan password, lalu data dikirim lewat RegistrasiUI ke AuthController. Controller memvalidasi isian dan mengecek ke entity User apakah email sudah dipakai. Kalau data valid dan email belum terdaftar, password di-hash dulu baru akun disimpan. Kalau tidak, controller mengirim pesan error yang ditampilkan di halaman registrasi.

UC-02 | SEQUENCE DIAGRAM LOGIN

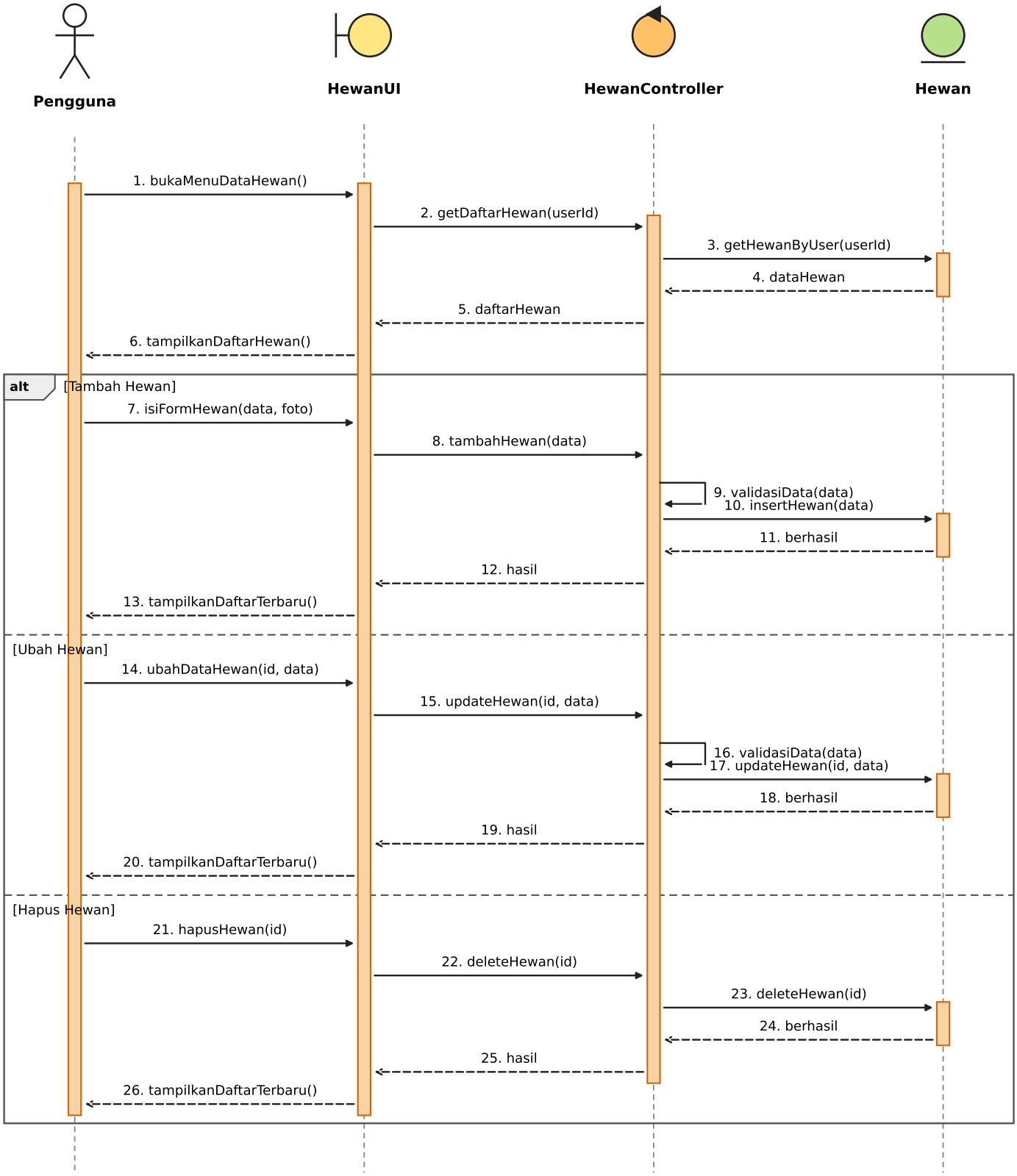


Gambar 16. Sequence Diagram UC-02 Login

Penjelasan

Setelah pengguna mengisi email dan password, AuthController mengambil data user berdasarkan email lalu mencocokkan password dengan hash yang tersimpan. Kalau cocok, sesi login dibuat dan pengguna masuk ke dashboard. Kalau tidak cocok, yang tampil hanya pesan login gagal.

UC-03 | SEQUENCE DIAGRAM KELOLA DATA HEWAN

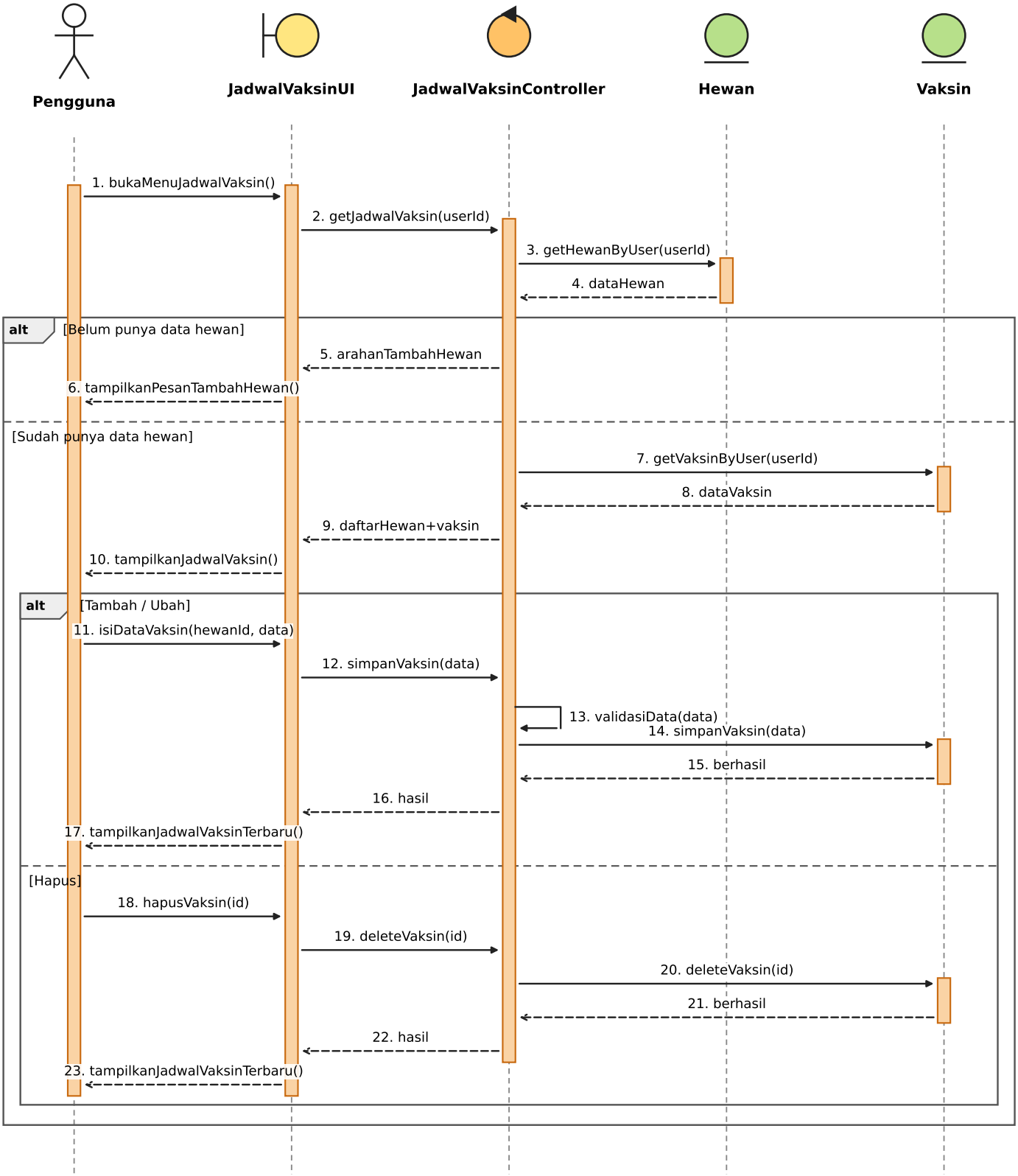


Gambar 17. Sequence Diagram UC-03 Kelola Data Hewan

Penjelasan

Saat menu Data Hewan dibuka, daftar hewan milik pengguna diambil dari entity Hewan dan ditampilkan. Setelah itu pengguna memilih salah satu aksi: tambah, ubah, atau hapus. Tambah dan ubah divalidasi dulu di controller (foto ikut dikirim bersama data), sedangkan hapus langsung diproses. Setelah berhasil, daftar hewan ditampilkan ulang.

UC-04 | SEQUENCE DIAGRAM KELOLA JADWAL VAKSIN

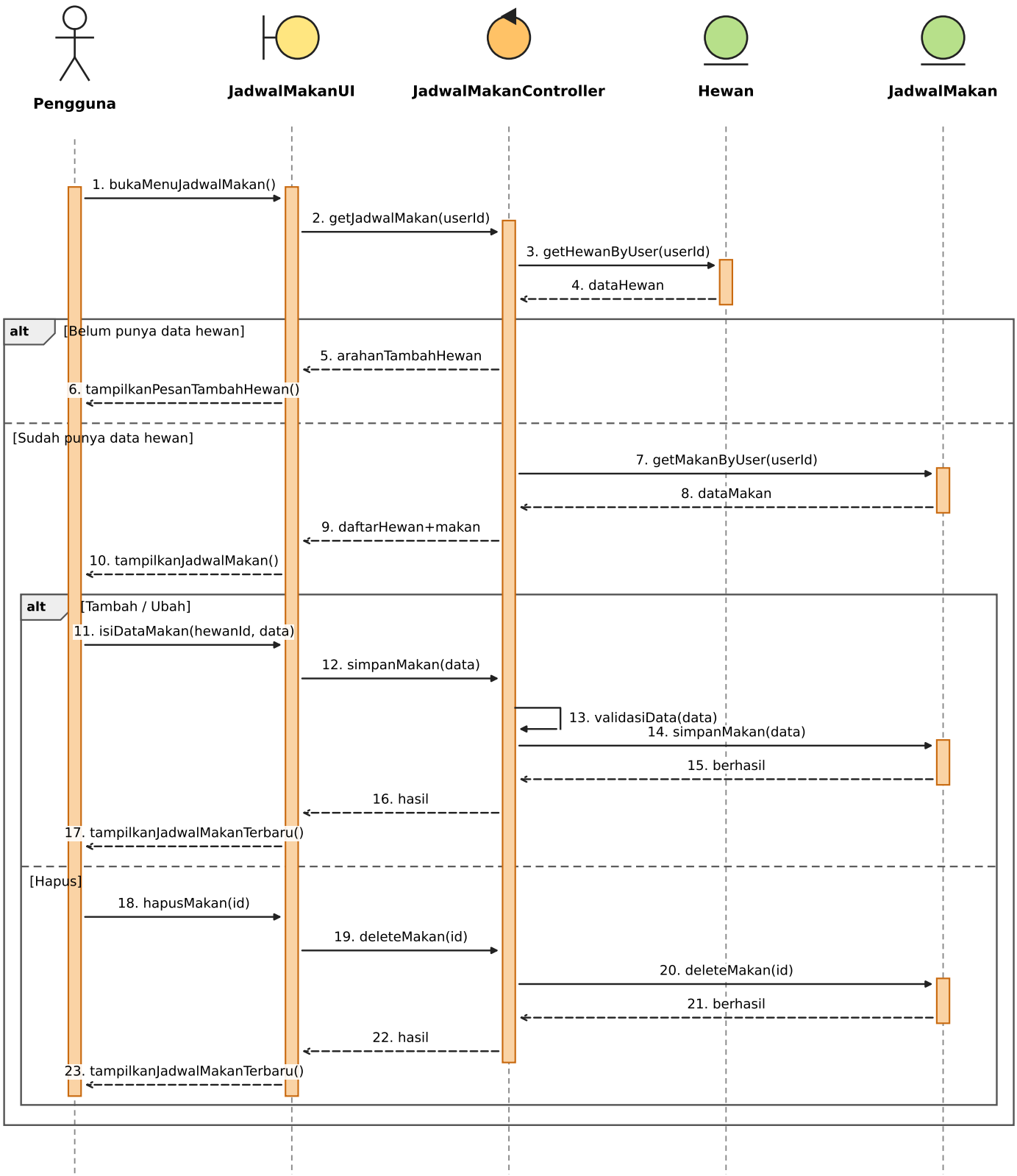


Gambar 18. Sequence Diagram UC-04 Kelola Jadwal Vaksin

Penjelasan

Sebelum mengisi jadwal vaksin, controller mengecek apakah pengguna sudah punya data hewan. Kalau belum, pengguna diarahkan ke menu Data Hewan. Kalau sudah, jadwal vaksin ditampilkan dan pengguna bisa menambah atau mengubah data vaksin (divalidasi dulu), atau menghapusnya. Hasilnya langsung tampil di daftar jadwal terbaru.

UC-05 | SEQUENCE DIAGRAM KELOLA JADWAL MAKAN

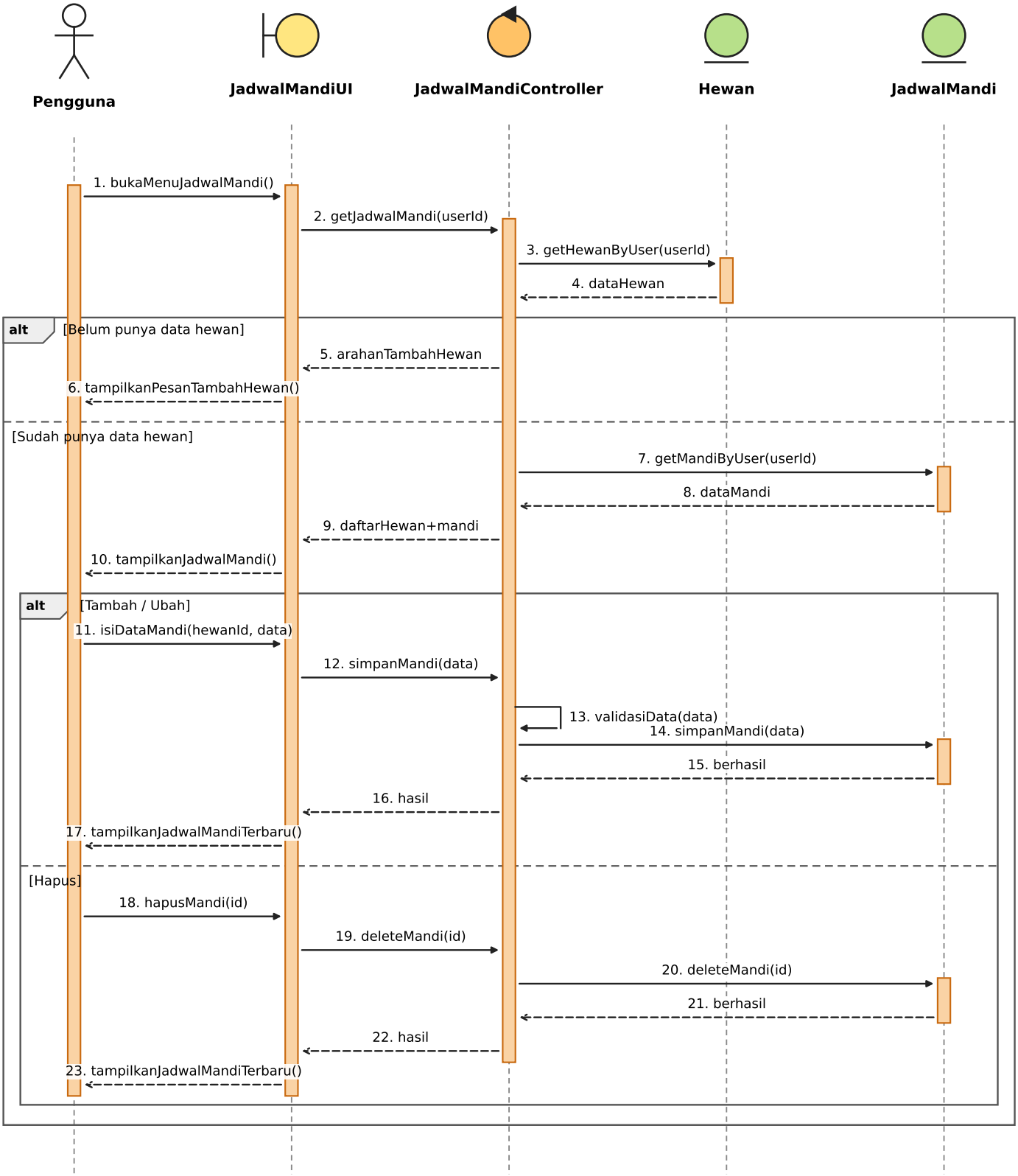


Gambar 19. Sequence Diagram UC-05 Kelola Jadwal Makan

Penjelasan

Alurnya sama dengan jadwal vaksin: controller mengecek data hewan dulu. Pengguna yang belum punya hewan diarahkan ke menu Data Hewan, sedangkan yang sudah punya bisa menambah, mengubah, atau menghapus jadwal makan. Bedanya hanya di entity yang dipakai, yaitu JadwalMakan.

UC-06 | SEQUENCE DIAGRAM KELOLA JADWAL MANDI

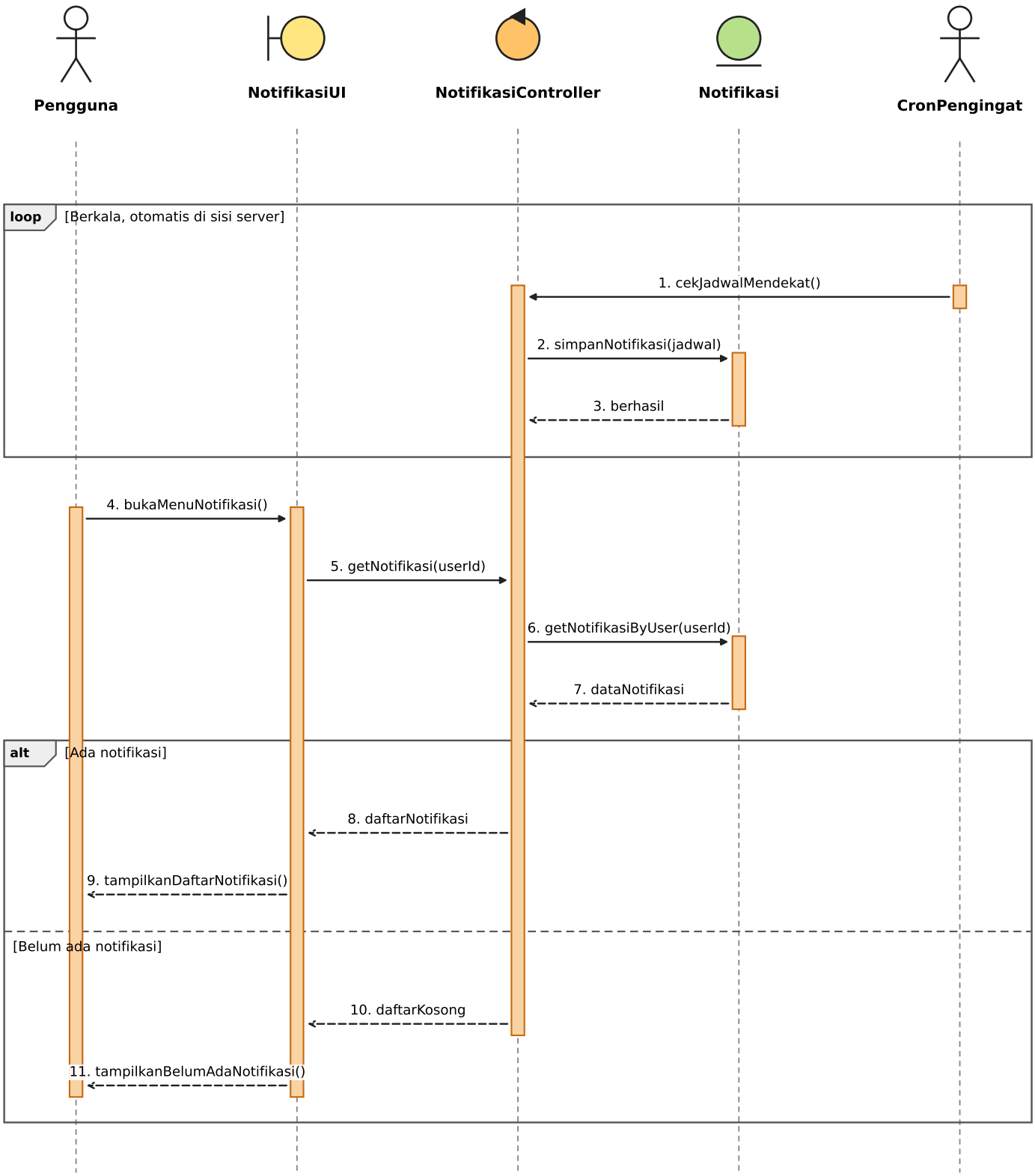


Gambar 20. Sequence Diagram UC-06 Kelola Jadwal Mandi

Penjelasan

Sama seperti jadwal makan dan vaksin, hanya saja datanya disimpan di entity JadwalMandi. Pengguna harus punya data hewan lebih dulu sebelum bisa menambah, mengubah, atau menghapus jadwal mandi.

UC-07 | SEQUENCE DIAGRAM MELIHAT NOTIFIKASI

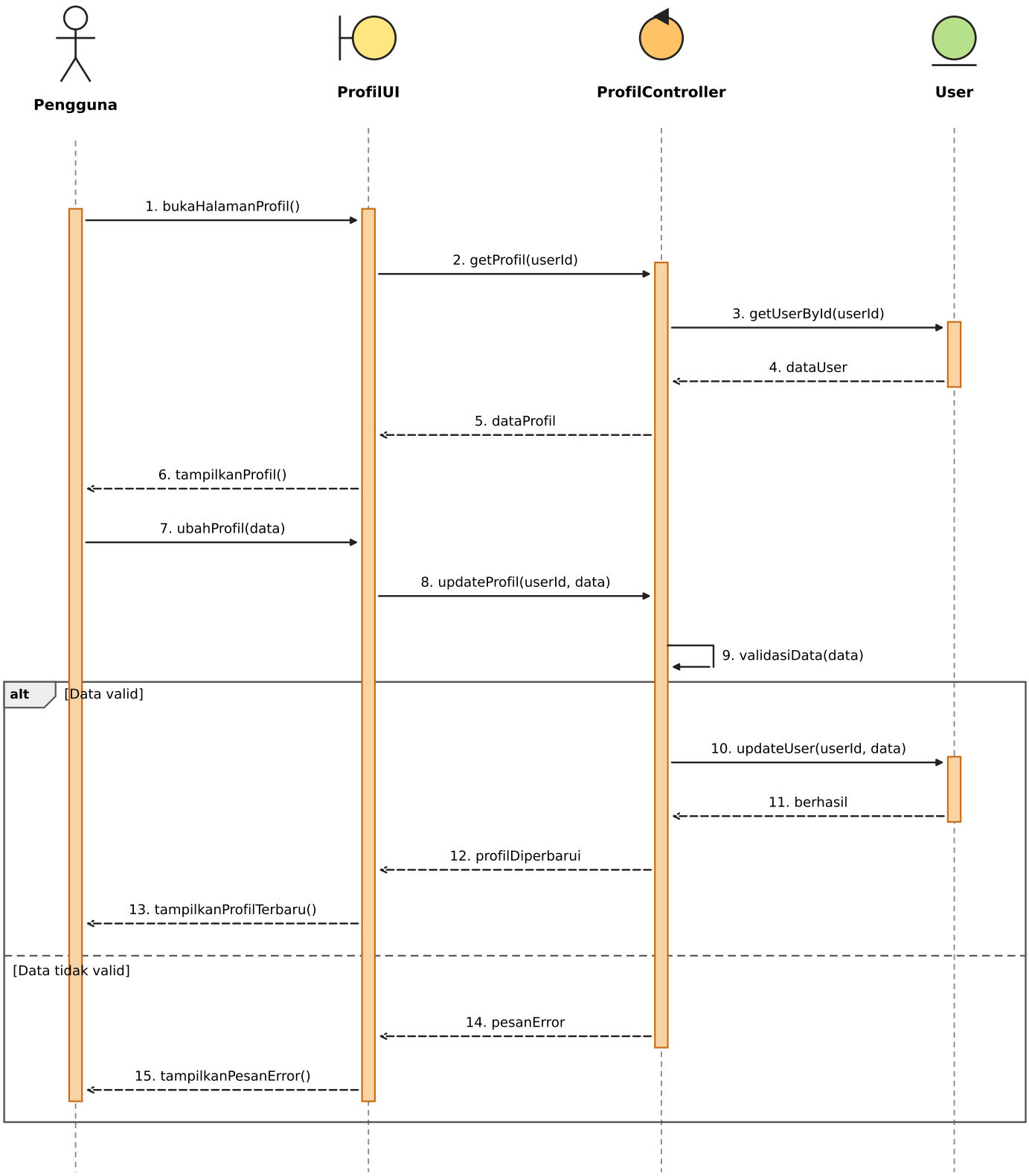


Gambar 21. Sequence Diagram UC-07 Melihat Notifikasi

Penjelasan

Ada dua bagian yang berjalan terpisah. Di bagian atas, CronPengingat berjalan berkala di sisi server untuk mengecek jadwal yang sudah dekat lalu menyimpannya sebagai notifikasi. Di bagian bawah, saat pengguna membuka menu Notifikasi, controller mengambil notifikasi milik pengguna itu. Kalau belum ada, tampil pesan bahwa belum ada notifikasi.

UC-08 | SEQUENCE DIAGRAM MENGELOLA PROFIL

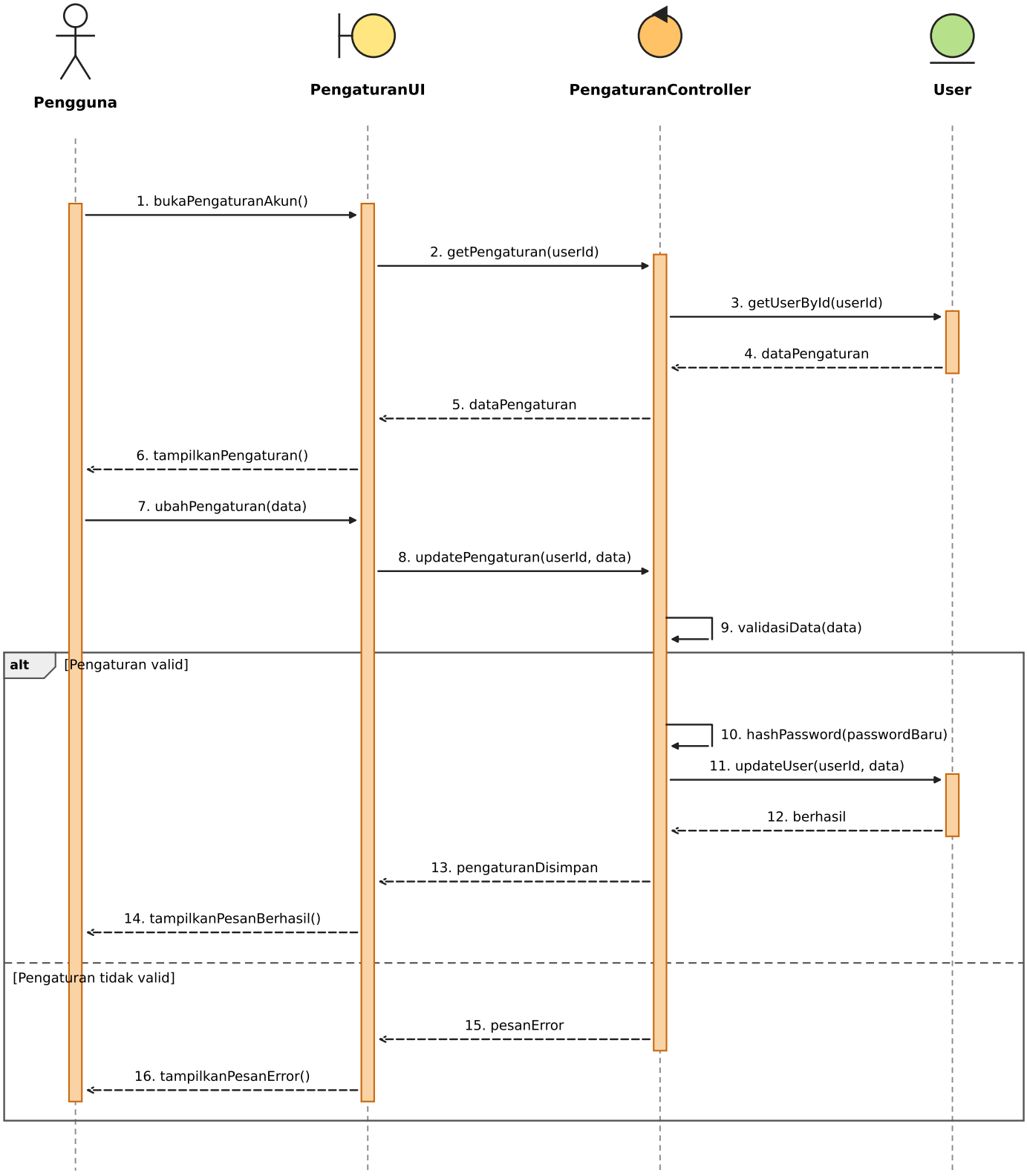


Gambar 22. Sequence Diagram UC-08 Mengelola Profil

Penjelasan

Data profil diambil dari entity User dan ditampilkan di halaman profil. Pengguna mengubah data lalu menyimpan, dan controller memvalidasinya dulu. Kalau valid, data di User diperbarui dan profil terbaru ditampilkan. Kalau tidak valid, muncul pesan error.

UC-09 | SEQUENCE DIAGRAM MENGATUR PENGATURAN AKUN

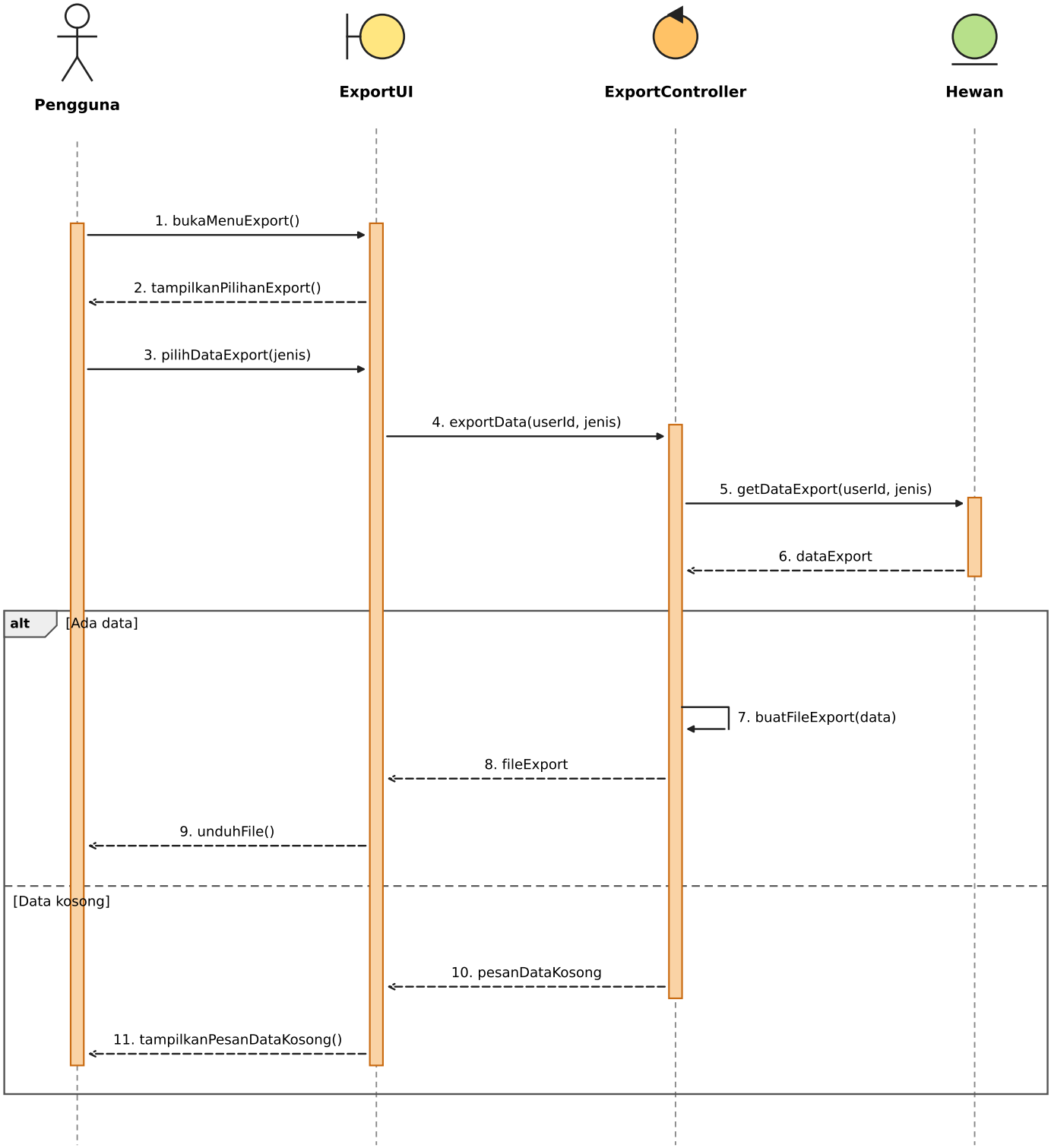


Gambar 23. Sequence Diagram UC-09 Mengatur Pengaturan Akun

Penjelasan

Mirip dengan profil, tapi yang diubah adalah pengaturan akun, misalnya password. Kalau pengaturan valid, password baru di-hash dulu sebelum disimpan ke entity User. Kalau tidak valid, pengguna mendapat pesan error dan tidak ada data yang berubah.

UC-10 | SEQUENCE DIAGRAM EXPORT DATA

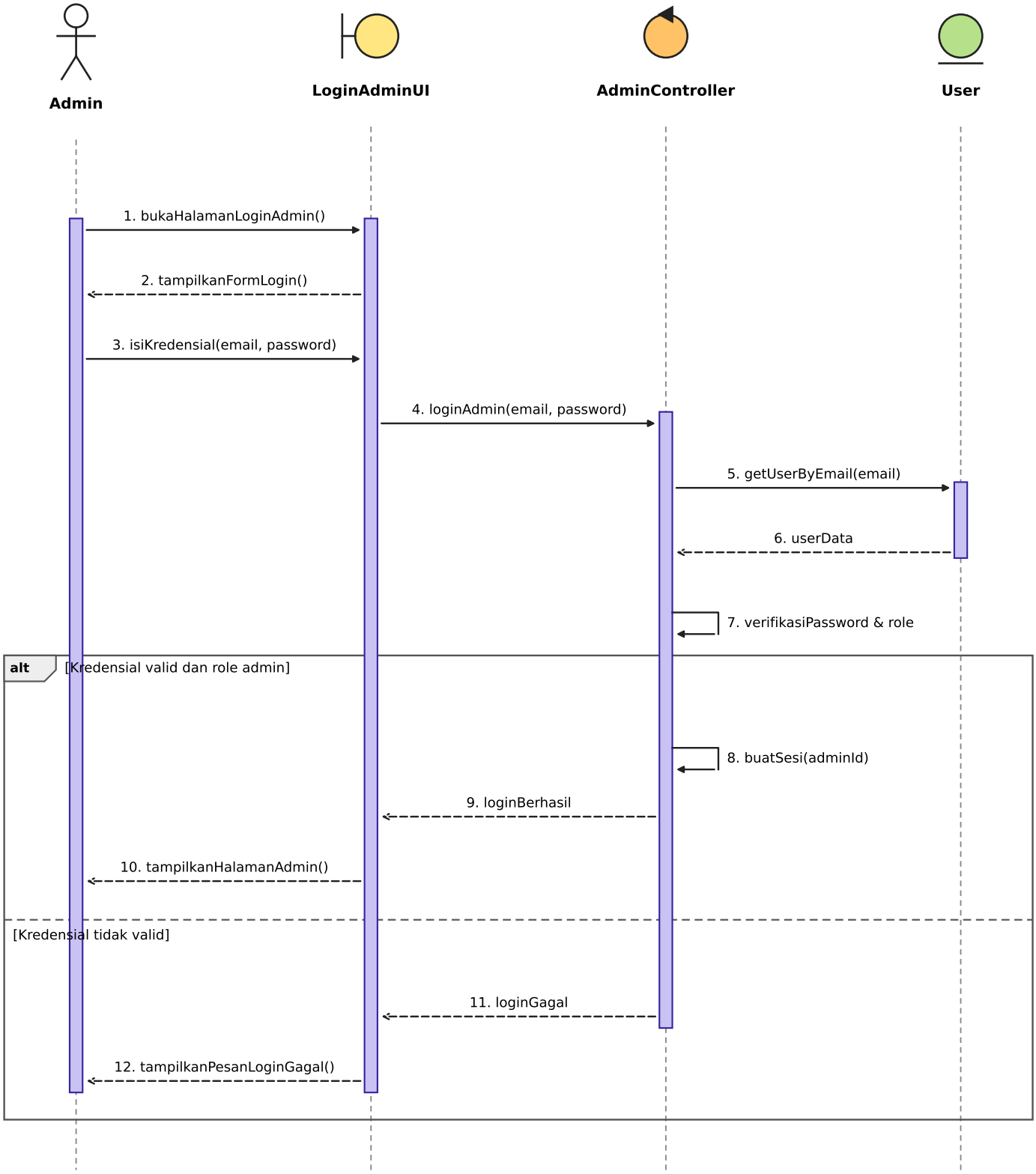


Gambar 24. Sequence Diagram UC-10 Export Data

Penjelasan

Pengguna memilih jenis data yang mau diexport. Controller mengambil data hewan dan jadwal milik pengguna itu saja. Kalau ada data, controller membuat file export yang kemudian bisa diunduh. Kalau datanya kosong, file tidak dibuat dan tampil pesan data kosong.

UC-11 | SEQUENCE DIAGRAM LOGIN ADMIN

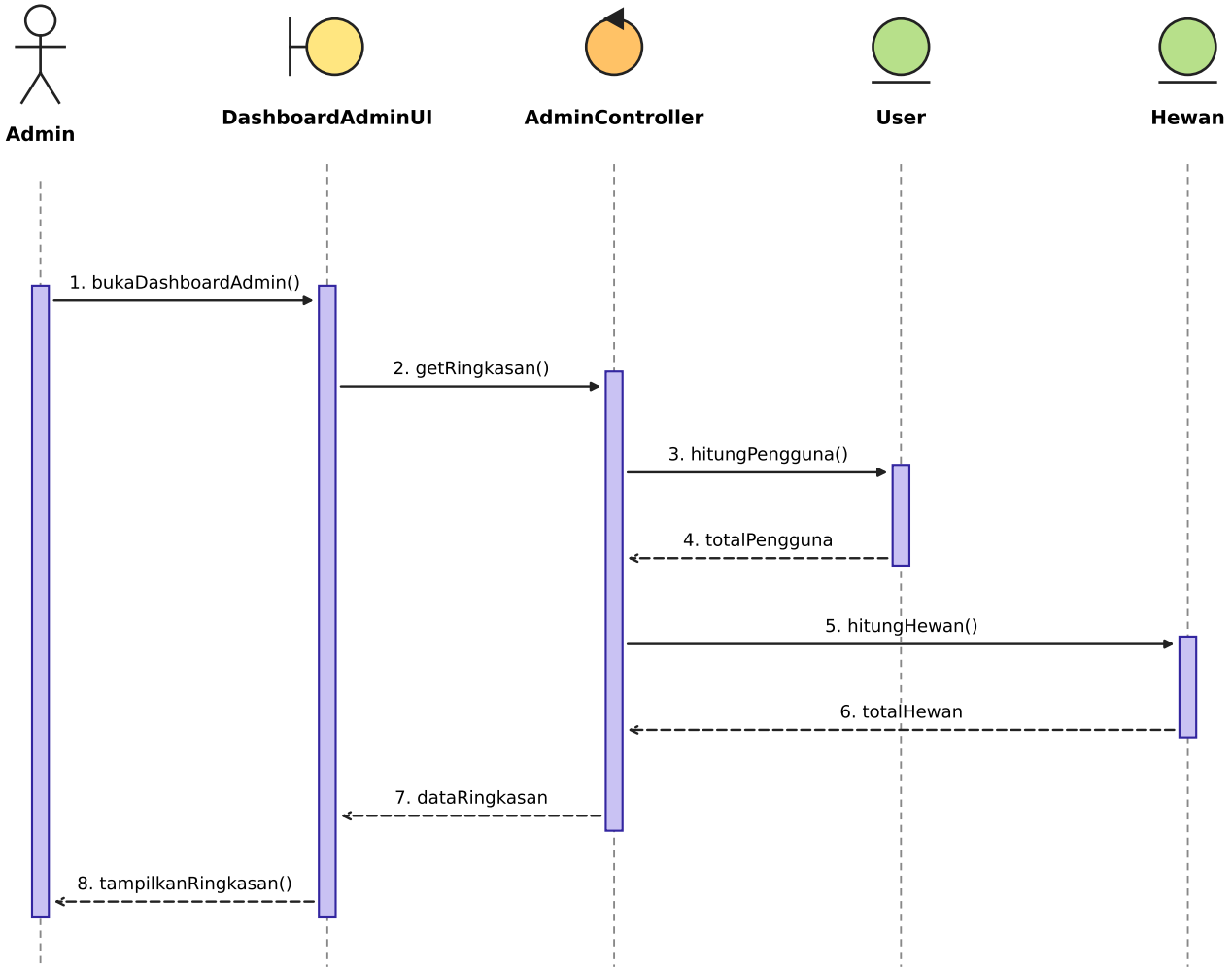


Gambar 25. Sequence Diagram UC-11 Login Admin

Penjelasan

Alurnya seperti login pengguna, tetapi AdminController juga memeriksa role pada akun. Sesi dibuat dan halaman admin ditampilkan hanya kalau password cocok dan role-nya admin. Selain itu, tampil pesan login gagal.

UC-12 | SEQUENCE DIAGRAM MELIHAT DASHBOARD ADMIN

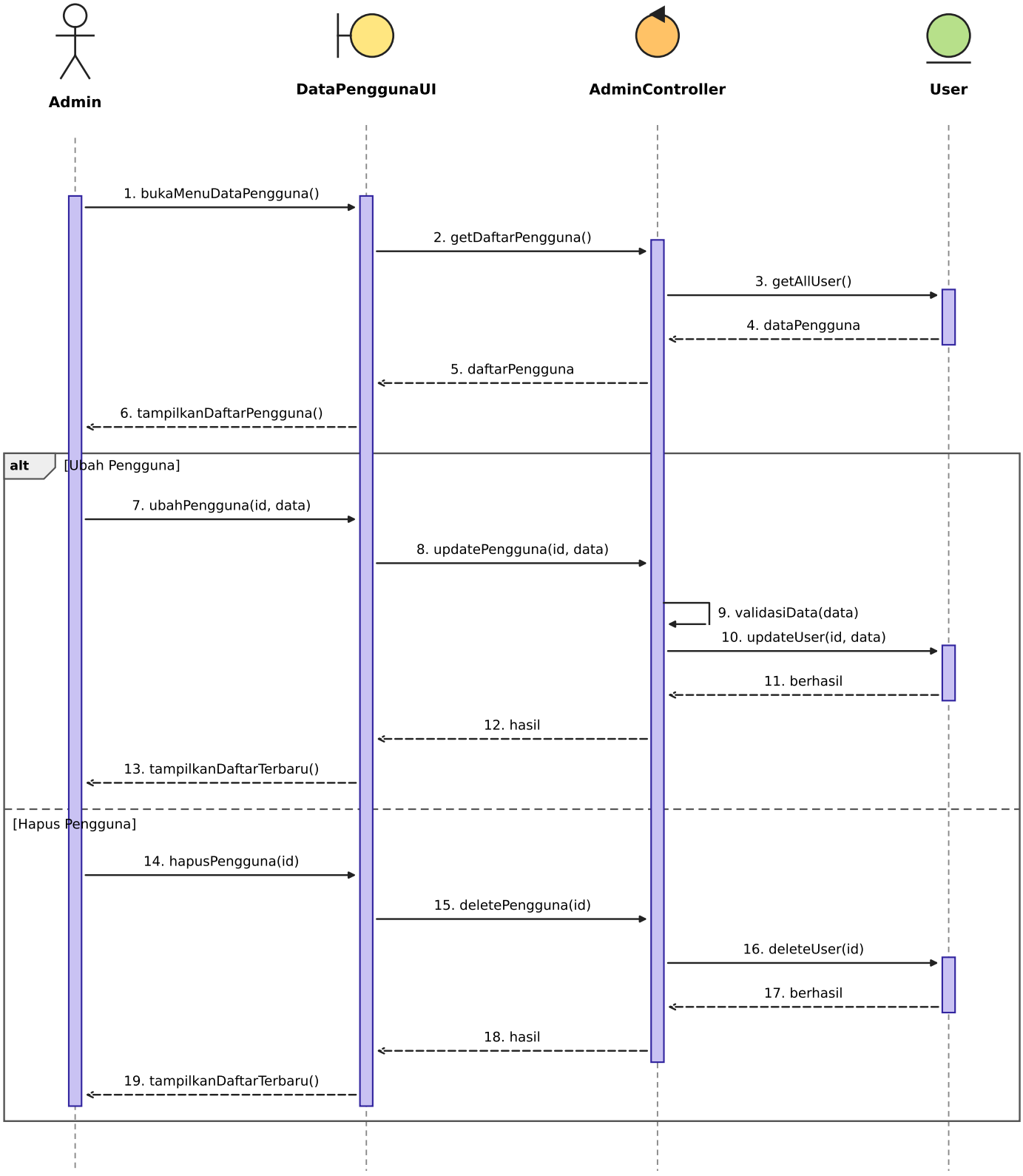


Gambar 26. Sequence Diagram UC-12 Melihat Dashboard Admin

Penjelasan

Dashboard admin menampilkan ringkasan sistem. AdminController menghitung jumlah pengguna dari entity User dan jumlah hewan dari entity Hewan, lalu hasilnya dikirim ke halaman dashboard.

UC-13 | SEQUENCE DIAGRAM MENGELOLA DATA PENGGUNA



Gambar 27. Sequence Diagram UC-13 Mengelola Data Pengguna

Penjelasan

Admin membuka daftar pengguna lalu memilih salah satu aksi, ubah atau hapus. Untuk ubah, data divalidasi dulu di controller sebelum disimpan. Setelah aksi berhasil, daftar pengguna ditampilkan ulang dengan data terbaru.